

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • 1^{re} C D E**Oxydoréduction par voie sèche et nombres d'oxydation**

Module 2 : Oxydoréduction

Cette fiche porte sur les nombres d'oxydation, l'identification et l'équilibrage des réactions d'oxydoréduction par voie sèche, ainsi que les applications industrielles associées.

EXERCICE 1 Rappels de cours et définitions

1. Donnez la définition du nombre d'oxydation d'un élément dans un composé.
2. Énoncez les quatre règles conventionnelles permettant de déterminer le nombre d'oxydation des éléments (cas de l'élément libre, de l'ion monoatomique, de l'oxygène et de l'hydrogène).
3. Quelle est la variation du nombre d'oxydation caractéristique d'une oxydation ? D'une réduction ?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement

1. Dans le peroxyde d'hydrogène H_2O_2 , l'oxygène a pour nombre d'oxydation $-II$.
2. La réaction $\text{Mg} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{MgCl}_2$ est une réaction d'oxydoréduction.
3. Lors de la combustion du carbone en excès de dioxygène, le carbone est l'oxydant.
4. Dans l'ion permanganate MnO_4^- , le nombre d'oxydation du manganèse est $+VII$.
5. L'aluminothermie utilise l'aluminium comme réducteur pour extraire un métal de son oxyde.

EXERCICE 3 QCM : Combustions et applications industrielles

1. L'équation bilan de la combustion du dihydrogène dans le dichlore est :
 - (a) $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2 \text{HCl}$
 - (b) $2 \text{H}_2 + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2 \text{HCl}$
 - (c) $\text{H}_2 + 2 \text{Cl}_2 \longrightarrow 2 \text{HCl}$
2. Dans le procédé au contact (acide sulfurique), l'oxydation du SO_2 en SO_3 est catalysée par :
 - (a) V_2O_5

- (b) Fe_2O_3
(c) Pt
3. La réaction principale du haut-fourneau (sidérurgie) pour la réduction du minerai de fer (Fe_2O_3) par le monoxyde de carbone s'écrit :
- (a) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{CO} \longrightarrow 2 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$
(b) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2 \text{CO} \longrightarrow 2 \text{Fe} + 2 \text{CO}_2$
(c) $2 \text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{CO} \longrightarrow 4 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$
4. L'oxydation de l'ammoniac NH_3 en monoxyde d'azote NO (procédé Ostwald) se fait en présence de :
- (a) Platine-rhodium
(b) Vanadium(V)
(c) Nickel

EXERCICE 4 Détermination des nombres d'oxydation

Déterminez le nombre d'oxydation de l'élément souligné dans les espèces suivantes :

1. $\underline{\text{Cl}}\text{O}^-$ (ion hypochlorite)
2. $\underline{\text{Mn}}\text{O}_2$
3. $\underline{\text{Cr}}_2\text{O}_7^{2-}$ (ion dichromate)
4. $\text{NH}_4\underline{\text{Cl}}$ (chlorure d'ammonium, ion NH_4^+)
5. $\text{K}\underline{\text{Mn}}\text{O}_4$

EXERCICE 5 Identification et équilibrage par les nombres d'oxydation

On considère la réaction entre le dioxyde de manganèse MnO_2 et l'acide chlorhydrique concentré HCl chauffé, produisant du chlore Cl_2 , du chlorure de manganèse(II) MnCl_2 et de l'eau.

1. Attribuez les nombres d'oxydation de Mn et Cl dans les réactifs et les produits.
2. Montrez, à l'aide des nombres d'oxydation, qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction. Identifiez le couple oxydant/réducteur et le couple réducteur/oxydant.
3. Équilibrez l'équation-bilan de cette réaction par la méthode des nombres d'oxydation (ou demi-équations).

EXERCICE 6 Bilan des synthèses industrielles

Complétez le tableau récapitulatif suivant concernant les grandes synthèses industrielles étudiées.

1. Remplissez les cases vides.
2. Écrivez l'équation-bilan globale de la fabrication de l'acide nitrique (procédé Ostwald) à partir de l'ammoniac.

Procédé	Produit principal	Réactifs clés	Étape redox clé (équation)
Sidérurgie (Haut-fourneau)	Fonte (Fer)	Fe_2O_3 , C (coke)	$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \longrightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$
Aluminothermie		Fe_2O_3 , Al	
Acide sulfurique (Contact)	H_2SO_4	SO_2 , O_2 , H_2O	$2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$
Acide nitrique (Ostwald)		NH_3 , O_2 , H_2O	$4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \longrightarrow 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$